

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU ŞABLONU

TAKIM ADI

HİTİT ANGELS SDT

PROJE ADI

SAFE TRANSPORT

BAŞVURU ID

315797

İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ.....	3
2. TAKIM ŞEMASI.....	3
2.1. Takım Üyeleri.....	3
2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı	5
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	6
4. ARAÇ TASARIMI	7
4.1. Sistem Tasarımı	7
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı	8
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci.....	8
4.2.2. Malzemeler.....	11
4.2.3. Üretim Yöntemleri.....	12
4.2.4. Fiziksel Özellikler.....	13
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı.....	14
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci	14
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci.....	16
4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci	18
4.4. Dış Arayüzler.....	18
5. GÜVENLİK.....	19
6. TEST	20
7. TECRÜBE	21
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI.....	21
9. ÖZGÜNLÜK	23
10. YERLİLİK	23
11. KAYNAKÇA.....	24

1. RAPOR ÖZETİ

HİTİT ANGELS SDT olarak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2022’de sanayide dijital teknolojiler kategorisinde katılım göstermekteyiz.

Proje raporlama aşamaları devam eden süre zarfında sanayide dijital teknolojiler kategorisinde rapor aşamasının yanı sıra imalat süresinde büyük çaba sarf edilip robotumuzun montaj aşamasında büyük bir yol kat edilmiştir. Devamında Yazılım (Java, C++ ve Arduino), Mekanik Tasarım (SolidWorks ve Fusion 360), Mekanik Montaj (el ve güç aletleri ve atölye güvenlik önlemleri), Elektronik (orta düzey elektrik – elektronik) eğitimleri raporlama sürecinden önce planlanmış ve süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Raporlama ve imalat süreci tamamlanan güdümlü robotumuzun yazılım ve test denemeleri süreci devam etmektedir.

Yarışma alanında bize sunulan pistin aynısı atölye ortamında oluşturulup güvenlik önlemleri alındıktan sonra test sürüş denemesi gerçekleştirilip karşılaştığımız sorunlar için çözüm yöntemleri araştırılmıştır.

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri



DANIŞMAN

- Engin UZUN
- Bahçelievler Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi
- Bilişim Teknolojileri Öğretmeni



TAKIM KAPTANI

- Ceyhan KILIÇARSLAN
- Çorum Tobb Osb MTAL(Mezun)
- Elektrik Elektronik - Endüstriyel Bakım Onarım



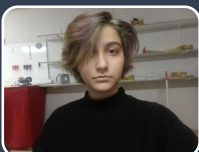
MEKANİK EKİBİ LİDERİ

- Ülkü Fatma YILDIRIM
- Mimar Sinan Anadolu Lisesi
- 11. Sınıf



YAZILIM EKİBİ ÜYESİ

- Esmanur COŞKUN
- Başöğretmen Anadolu Lisesi
- 10. Sınıf



PROJE RAPORU LİDERİ

- Begüm Esmâ ŞAHİN
- Cumhuriyet Anadolu Lisesi
- 9. Sınıf



MEKANİK EKİBİ ÜYESİ

- Tunahan COŞKUN
- Şehit Emin Güner Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi
- Elektrik Elektronik - Endüstriyel Bakım Onarım



ELEKTRİK-ELEKTRONİK EKİBİ LİDERİ

- İsmet KARAPAPAK
- Tobb Osb Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi (Mezun)
- Elektrik Elektronik - Endüstriyel Bakım Onarım



ELEKTRİK-ELEKTRONİK EKİBİ ÜYESİ

- Fatma BOZKURT
- Atatürk Anadolu Lisesi
- 10. Sınıf



ELEKTRİK-ELEKTRONİK EKİBİ ÜYESİ

- Zeynep Naz DİNÇ
- Atatürk Anadolu Lisesi
- 10. Sınıf



ELEKTRİK-ELEKTRONİK DEVRE EKİBİ ÜYESİ

- Çağla İclal EVKAYA
- Mimar Sinan Anadolu Lisesi
- 11. Sınıf



YAZILIM EKİBİ LİDERİ

- Ali ERSOY
- Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi
- 10. Sınıf

Engin UZUN: Bilişim Teknolojileri Öğretmeni: Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Çorum Deneyap Atölyesinde Eğitimlik ve Mentörlük görevlerini yerine getirmektedir. Yazılım, Robotik, Kodlama, Tasarım, Elektronik ve Nesnelerin interneti alanlarında yetkin, çalışmalar yapmaktadır.

Ceyhan KILIÇARSLAN: Takımında 2022 yılının başından itibaren takım kaptanı olarak görev yapmaktayım. 9. sınıftan başladıkten sonra elektronik ve yazılıma olan merakım üzerine o dallara yöneldim ARDUNİO ve Java üzerinde kendimi geliştirmeye devam ediyorum. 2021 yılında okulum ÇoRobot takımında yer aldım ve sanayide dijital teknolojiler kategorisinde yarışmalara katılarak takımım ile 3. olmaya hak kazandım.

İsmet KARAPAPAK: TOBB OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi elektrik elektronik bölümü endüstriyel bakım onarım dalı mezunuyum ortaokuldan itibaren yazılım ve elektrik ile uğraşıyorum, aktif olarak CNC tezgâhı operatörüyüm. 2021 yılında okulum ÇoRobot takımında yer aldım ve sanayide dijital teknolojiler kategorisinde yarışmalara katılarak takımım ile 3. olmaya hak kazandım.

Tunahan COŞKUN: Şehit Emin Güler Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde okuyorum. 9.sınıfa başladıktan sonra elektrik ve yazılıma olan merakımdan dolayı elektrik-elektronik alanına yöneldim. Elektronik konusunda ilerledim ve ilerlemeye devam ediyorum. Yazılıma olan merakımdan dolayı okulumun elektrik-elektronik alanının şef

desteđi ve yol göstermesinin ardından ARDUNİO öğrenerek gelişmeye başladım. 2021-2022 yılları arasında Hitit ANGELS takımında yarışmaya başladım.

Ülkü Fatma YILDIRIM: Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 11. Sınıf sayısal öğrencisidir. Takıma mekanik bölüm olmak üzere yeni katılmıştır. Fizik ve mekanığe olan ilgisi ve merakı dolayısıyla bu yarışmalara büyük bir ilgi ve merak duymaktadır.

Esma Nur COŞKUN: 8. Sınıfta ARDUNİO ile yazılıma olan ilgimi keşfettim siber güvenlik ve Mobil uygulama kursları aldım takımda yazılım ekibinde yer alıyorum temel düzey C++ ve orta düzey Flutter dart dili biliyorum.

Fatma BOZKURT: Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. 5. sınıfta yazılama ilgi duydum. ARDUİNO ile başladım. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Elektronik ve yazılım ekibinde arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. İlk TEKNOFEST deneyimim olacağı için heyecanla bekliyorum.

Zeynep Naz DİNÇ: Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde 10. sınıf öğrencisiyim. Takımımıza 2022 senesinin başında katıldım. Ortaokulda ARDUİNO ve Lego alanlarıyla ilgilendim. Lisede ise Python ve Dart dili ile de ilgilenmeye başladım. Takımımızda elektrik-elektronik alanında yer alıyorum.

Çağla İclal EVKAYA: Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisidir. Takıma elektrik bölümü olmak üzere yeni katılmıştır. TEKNOFEST yarışmasına ve mekanik-elektronik ilgisi sebebiyle katılmıştır.

Begüm Esma ŞAHİN: Cumhuriyet Anadolu lisesi 9. Sınıf öğrencisiyim 8. Sınıfın sonuna doğru yazılım ve robotlara ilgi duymaya başladım elimden geldiğİ kadar kendimi geliştirmeye çalışıyorum. B u yıl TEKNOFEST'e sanayide dijital teknolojiler kategorisinde takım arkadaşlarım ve hocalarım ile derece elde etmeyi umuyorum.

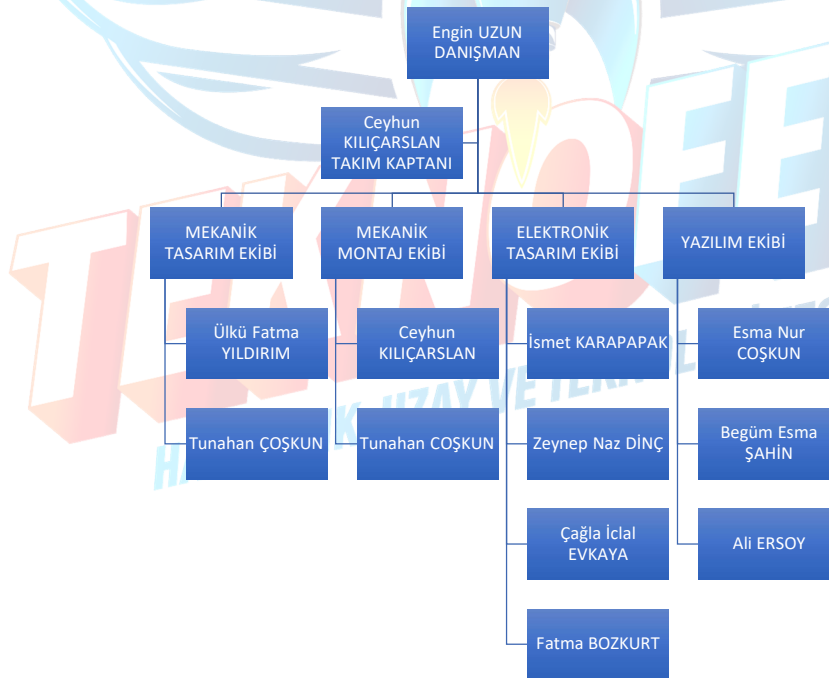
Ali ERSOY: Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde 10.Sınıf öğrencisidir. Takımda yazılım ekibinde görev yapmaktadır. TEKNOFEST yarışmasına yazılıma olan ilgi ve merakı sebebiyle yarışmaya katılmıştır.

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Görev/Zaman	Sorumlu Kişiler	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
Takım organizasyonu ve görev dağılımı	Engin UZUN, Ceyhun					
Araç boyutsal parametrelerinin belirlenmesi	Ceyhun, Ülkü, İsmet					
Teknik çizimler	Ceyhun					
Proje ön tasarım değerlendirme raporu yazma ve teslim	Ceyhun, Begüm					
Güdümlü robot maliyet hesaplama	Tüm Takım					
Malzeme seçimi	Tüm Takım					

Malzeme tedariki	Engin UZUN Ceyhun					
Gövdenin üretimi	Ceyhun, Tunahan Ülkü					
Elektronik sistemlerin üretimi	İclal, İsmet, Zeynep					
Algoritma tasarımı ve yazılımların yazılması	Ali, Esmâ Nur					
Proje detay raporu yazma ve teslim	Tüm Ekip					
Testler	Tüm Ekip					
TEKNOFEST 2022	Tüm Ekip					

Tablo 1. Görev/Zaman Dağılımı

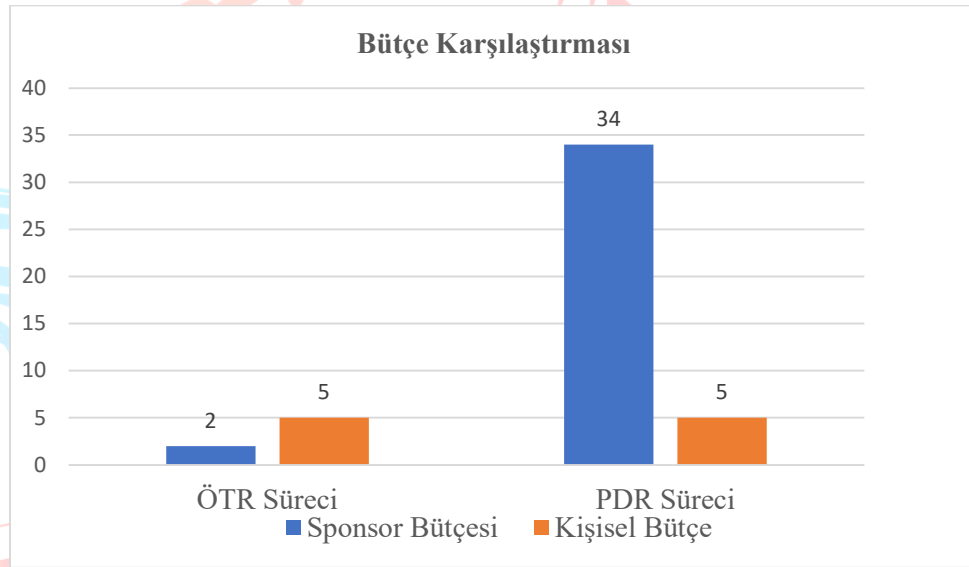


Tablo 2. Görev Dağılımı

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön Tasarım Raporu, Sürecin başlangıç kısmı olmasından dolayı tüm takım üyelerinin sürece uyum sağlaması, literatür taraması ve bunların takım içinde değerlendirilmesi ile süreç başlamış oldu. Ön tasarım raporu sonuçları neticesinde ilk olarak eksiklerimizi tamamlamaya yönelik çalışmalarımızla PDR aşamasına giriş

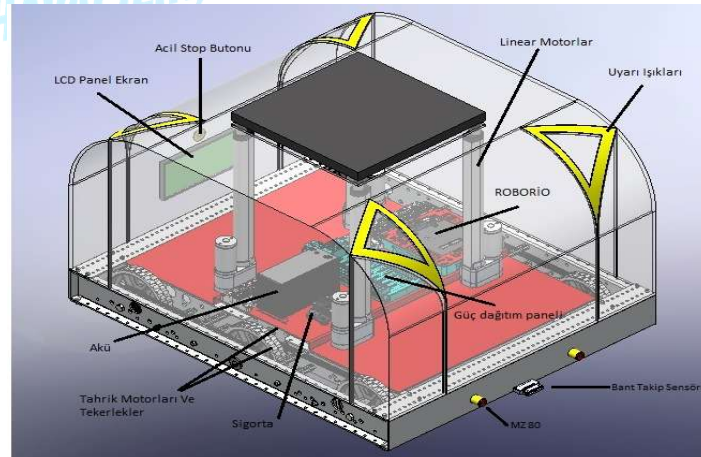
yapmış olup sonrasında aracın imalatı için çalışmalar peşi sıra başlamıştır. Literatür taraması sonucunda tüm takım üyelerimizin fikirleri ortak bir havuzda değerlendirilerek bir tasarım ortaya kondu. Yapmış olduğumuz tasarım, ÖTR yüklendikten sonra üretim kolaylığı, sağlamlık ve estetik görünüm kriterleri ile gerekli revizeler doğrultusunda son halini aldı. Takımımızın bütçesini sponsor ve kişisel bütçe olarak 2 ayrı isim altında karşılaştırdık. ÖTR sürecinde ortada bir aracın fiziksel olarak çoğu malzeme ve 1 adet şasemiz elimizde mevcut olduğu için süreci ÖTR ve PDR raporları süresince maliyet hesaplamalarımızın birbirine yakın olduğunu görebilmekteyiz. Yarışma başvuru tarihinden itibaren sponsor arayışına büyük önem göstermiş bulunmaktayız. ÖTR 'den alınan güzel sonuç ile ortaya konulan fiziksel bir yapı ve sponsorlarımızın desteği ile robotumuzun inşasının büyük bir kısmını bitirmiş bulunmaktayız. PDR kısmında maliyette büyük bir değişiklik söz konusu olmadığı için ciddi bir artış olmamıştır ve aracımız için gerekli olan 34181,00 TL'yi sponsorlar ve takım üyeleri sayesinde takımımıza kazandırmış bulunmaktayız. Aşağıdaki tabloda ise mavi kısımlar ÖTR turuncu kısımlar PDR olarak grafikte gösterilmektedir.



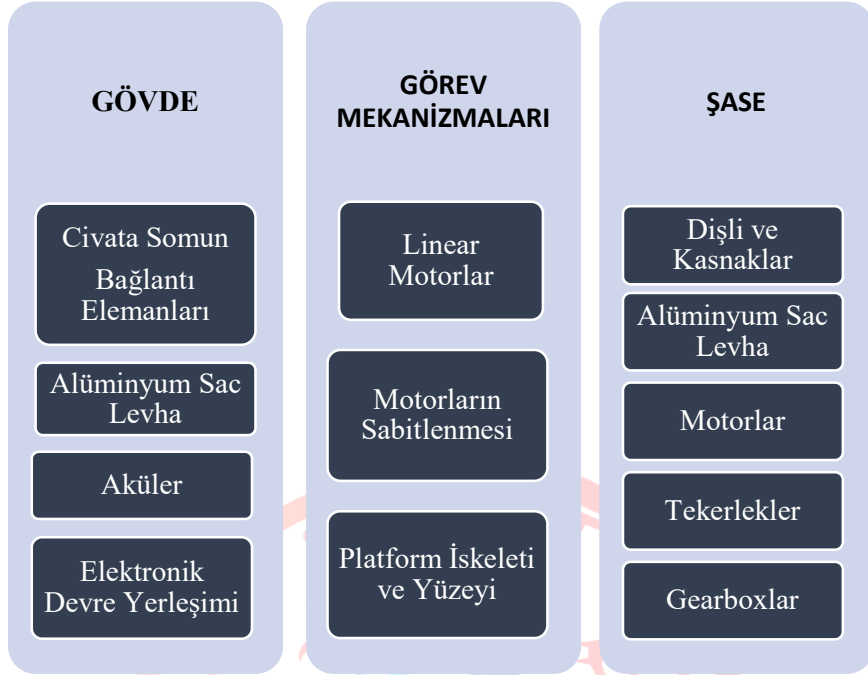
Tablo 3. Bütçe Planlaması

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı



Resim 1. Sistem Tasarımı

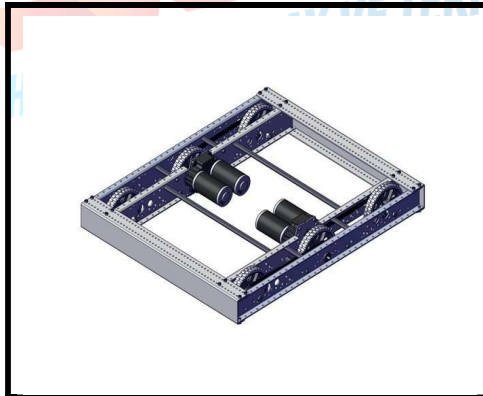


Tablo 4. Sistem Tasarım Tablosu

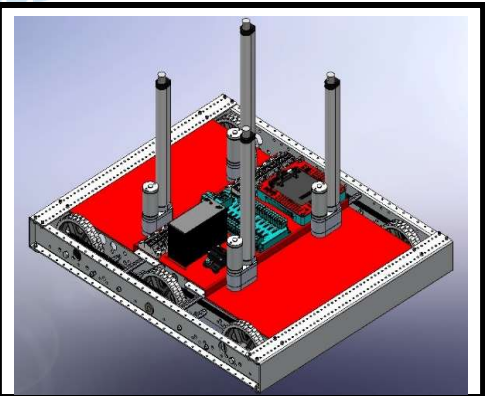
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Ön tasarım raporunda, yarışma şartnamesine göre istenilen görev yetkinliklerini değerlendirerek düşünülen tasarım PDR aşamasında görev gereksinimlerinin haricinde imalat yöntemleri üzerinden de değerlendirilmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda ise robot, lazerde kesilen sac levhaların bükülüp oluşturulan kabuk ve sigma profillerden oluşan destek kolonlarının birleşmesiyle iskelet kısmı ortaya çıkmıştır. Tasarımı sonlanan robota gerekli animasyonlar yapılmış olup imalat aşamasında karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmiştir. Böylece kesilip bükülen parçalar civata-somun bağlantı elemanları ile alt sistem yapısalımızın bütünlükleri sağlanmıştır.



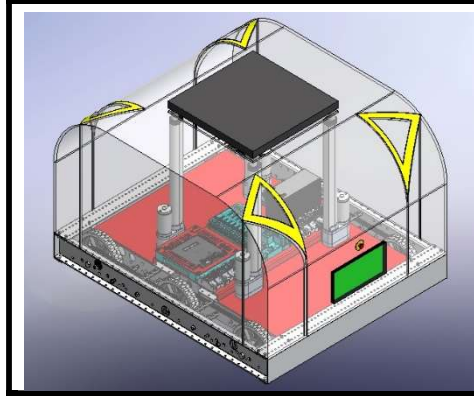
Resim 2. Şase ve Tekerlek Çizimi



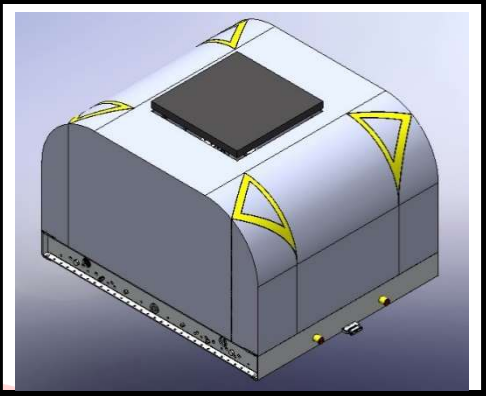
Resim 3. Yük Kaldırma Mekanizması

Robotumuzun Solid Works üzerinde şase ve yük kaldırma mekanizması çizimleri bittikten takımlarımız ilk olarak alt şase ve yük kaldırma mekanizması üzerinde çalışmalara başlamıştır. Hemen sonrasında ise robotumuzun daha

sağlam ve iç mekanizmaların zarar görmesini önlemek için kabuk tasarımı aşamasına geçmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki görsellerde robotumuzun kabuk kısmının saydam ve alüminyum sac levhadan oluşan tasarımları mevcuttur.



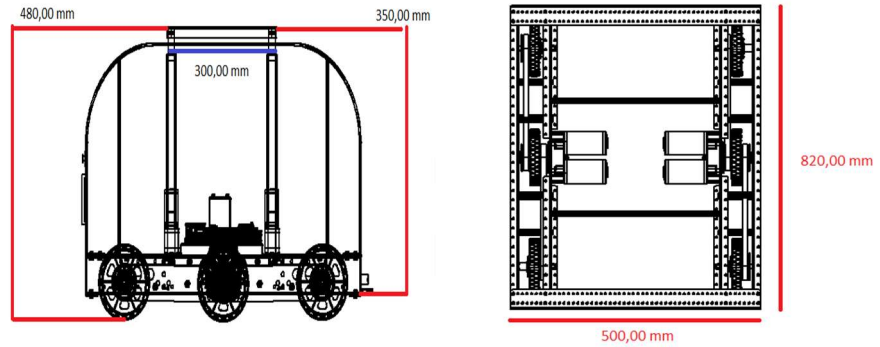
Resim 4. Güdümlü Robot Saydam Kabuk



Resim 5. Güdümlü Robot Alüminyum Sac Kabuk

Kabuk tasarımından ve imalatından sonra temin ettiğimiz lineer motorlar ve şase üzerindeki motorların bağlantıları yapılarak motor kontrollü olarak çalışıp çalışmadığı test edilmiştir. Yük kaldırma sistemi stabil bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca şase planlaması da stabil bir bağlantı sonrası çalışmaktadır. Mekanik tasarım olarak planlana tüm olgular yerine getirilmiş ve ürün estetik dizaynına da önem verilmiştir. Bu çalışmaların aşamaları aşağıdaki fotoğraflarda gösterilmektedir.

SAFE TRANSPORT adlı güdümlü robotumuzun ağırlık ve ölçüleri şu şekildedir;



Resim 6. Tasarım Aşamaları

Robotumuzun ağırlığı 30kg gelmektedir. Robotumuza artı eklemeler yapılacaktır.

Test videoları;

<https://youtube.com/shorts/OwsUOPunDcQ?feature=share>

<https://youtube.com/shorts/oTWXdqq8an4?feature=share>





Resim 7. Üretim Aşamaları

4.2.2. Malzemeler

Aşağıda belirtilen tablo da elektronik ve mekanik bileşenlerin neden seçildiği hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Elektronik Bileşen Tablosu			
No	Parça İsmi	Hazır/Geliştirilen	Seçilme Nedeni
1	Cim motor	Hazır	Kendisine ait bir dişli sistemi bulundurmasından ve dişli sisteminin istediğimiz torku kaldırmasından dolayı tercih edilmiştir.
2	Lineer Aktiyatör Motor	Hazır	Yapılan projede gerekli eylem yükseltme ve indirme olduğu için bu motorlar tercih edildi.
3	4'lü Çizli İzleyen Sensörü	Hazır	Yer üzerinde güdümlü robotun yolu takip ederek istenilen yere gitmesini sağlamak amacıyla ve yerden teorikte 10cm ye kadar algılama yapabilmesi nedeniyle seçilmiştir.
4	RoboRio	Hazır	Birden fazla haberleşme protokolüne erişim sağlaması, gerçek zamanlı işlemciler içermesi ve temel FPGA mimarisine sahip olması tercih sebebidir.
5	Open Mesh Radio	Hazır	Wifi ile kurulan bağlantının daha sağlam ve daha güvenli olmasından dolayı tercih edilmiştir.
6	MZ80 Cisim Sensörü	Hazır	
7	VictorSPX Motor Sürücü	Hazır	Sürekli olarak 60A çıkış akımı sağlaması sayesinde lineer motorların kontrolünü gerçekleştirmesi tercih nedenidir.

8	12V Kurşun Asit Akü	Hazır	Şarj edilmesinin kolay olması ve sisteme enerji vermesi tercih nedenidir.
9	PDP	Hazır	Roborio ile CAN haberleşmesi ile hızlı bir şekilde haberleşmesi, çoklu çıkışları ile ünitelere enerji dağıtımını sağlaması tercih nedenidir.
10	Microsoft camera ve qr kod okuyucu	Hazır	Yükün bulunduğu nokta algılaması ve istenilen özelliklerden bir tanesi olması nedeniyle seçilmiştir.

Tablo 5. Elektronik Bileşenler Tablosu

Mekanik Bileşen Tablosu			
No	Parça İsmi	Hazır/Geliştirilen	Seçilme Nedeni
1	Gearboxlar	Hazır	Kendisine ait bir dişli sistemi bulundurmasından ve dişli sisteminin istediğimiz torku kaldırmasından dolayı tercih edilmiştir.
2	Tekerlek	Hazır	200 kg yük taşıyabilecek mukavemet değerlerine sahiptir.
3	Kayış	Hazır	Tekerlekler ile birlikte gelmektedir.
4	Kasnak	Hazır	Tekerlekler ile birlikte gelmektedir.
5	Sigma profil	Hazır	Mukavemeti arttırması nedeniyle seçilmiştir.

Tablo 6. Mekanik Bileşenler Tablosu

4.2.3. Üretim Yöntemleri

Robotumuzu ilk olarak SOLIDWORKS üzerinde iki ve üç boyutlu çizimlere dökerek bize en hafif ve en dayanıklı çizime karar verdik. Sonrasında ilk aşama olarak şase, teker, kayış kasnak ve motorların montajlarını yaparak robotumuzun taban kısmı bitmiştir. İkinci aşama olarak lineer motorlarımızı montaj etmek için şasemizin orta iç kısmına gerekli ölçülerde 15 mm kalınlığında sac levha kestirilip yerleştirilerek üzerine lineer motorların montajı yapılmıştır. Üçüncü aşama olarak akü, güç dağıtım panosu, motor sürücüler, roboRIO ve sigorta gibi elektronik devre elemanlarının montajı yapılarak robotumuzu ileri-geri ve sağ-sol hareketleri sağlanmıştır. Dördüncü aşama olarak yarışma şartlarına uygun bir masa tasarlanıp yük al ve indir denemeleri yapılmıştır. Beşinci aşama olarak robotumuzun otonom çalışması için çizgi izleyen takip sensörü, cisim sensörü, yük ağırlık sensörü gibi gerekleri sensörlerimizin montajı yapılmıştır. Son aşama olarak robotumuzun daha iyi görünmesi için kabuk imalatı ve montajı yapılarak, ek olarak acil durumlar için acil stop butonu eklenerek robotumuzun imalatı bitmiş bulunmaktadır.

Güdümlü robotun üretiminde 2 farklı montaj ve üretim 2 farklı üretim yöntemi vardır.

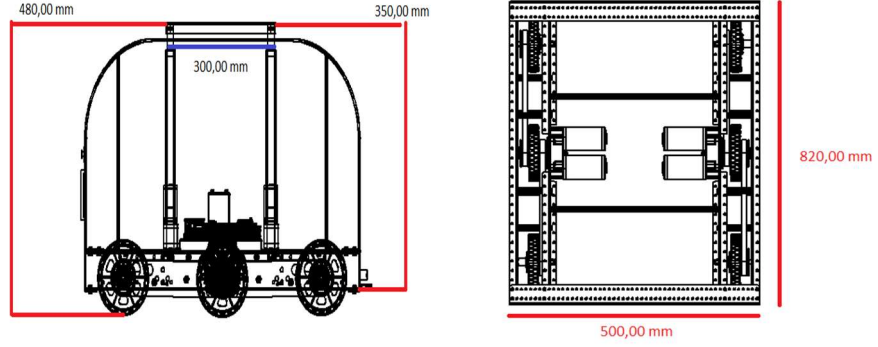
1. **Cıvata, somun ve perçinli montaj:** Güdümlü robotun şasesi alüminyum levhaların bükümü ile yapılması durumunda kullanılacak montaj yöntemidir.
2. **Kaynaklı montaj:** Güdümlü robotun şasesi kutu profiller ile oluşturması durumunda kullanılacak montaj yöntemidir.
3. **Kutu profil Şase üretimi:** Kutu profiller belirlenen ölçüler ile lazerde kestirildikten sonra alüminyum kaynak ile birleştirilecektir.
4. **Alüminyum levha büküm ile şase üretimi:** Alüminyum levha belirli ölçüler ile lazer kesim yapılır ve ardından büküm yapıldıktan sonra cıvata ve somun ile montajı yapılacaktır. Güdümlü robotun üretiminde Alüminyum levha büküm ile cıvata, somun yöntemi Ağırlıklı kullanılacaktır. Kutu profiller ile oluşturan platform kaynak ile yapılacaktır. Güdümlü robotun üretiminde levha büküm yöntemi kullanmamızın sebebi; levhaların bükümler ile dirsek oluşturarak aracın mukavemetini arttırmak, ağırlığı en aza indirmek, kapladığı alan ve montaj kolaylığı sağlaması. Levha büküm ile şase üretimini seçmemizin nedenleridir.

Aracın mekanik olarak üretimi 3 ana başlık altında gruplandırılmaktadır.

1. **Şase:** SolidWorks üzerinden tasarlanan şase alüminyum levhalardan oluşmaktadır. Levhaların teknik resimleri lazerde kestirildikten sonra verilen ölçüler doğrultusunda bükümleri gerçekleştirilecektir. İstenilen formu alan Alüminyum levhalar M5 cıvata ve somunlar ile montajı gerçekleştirilecektir.
2. **Gövde:** Güdümlü robotun gövdesi alüminyum levhalardan oluşmaktadır. SolidWorks tasarım programı üzerinden tasarlanan gövdenin teknik resimleri çıkartılarak alüminyum levhalar lazer kesim ve büküm işlemleri üzerinden geçtikten sonra Şase Üzerine M5 somun ve cıvatalar ile montajı yapılacaktır.
3. **Görev mekanizması:** Görevi gerçekleştirmek için Lineer aktüatör motorlar kullanılmıştır. Lineer aktüatör motorlar M8 saplama ile şaseye sabitlenmiştir. Alüminyum levhalar ile güçlendirilen lineer motorların üzerine kutu profiller ile kaynak ile oluşturulan platform oturtulacaktır ve M6 cıvata ve somunlar ile sabitlenecektir.

4.2.4. Fiziksel Özellikler

Dikdörtgen şekline sahip olan şase geometrimiz 500 mm genişlik 820 mm uzunluğa sahiptir. Yükseklikte ise aracımızın yerden yüksekliği 480 mm'dir. Yaklaşık tüm bileşenler üzerinde iken sahadaki ağırlık 30 kg olacak şekilde imalatı ve testleri gerçekleştirilmiştir. Alacağımız yük ile birlikte teker üzerine binecek yük hesaplanmış olup gerekli malzeme seçimi ve tedariki bu hesaplama çerçevesinde gerçekleştirilmiştir



Resim 8. Teknik Detay

<i>SAFE TRANSPORT Fiziksel Özellikler Tablosu</i>			
X Uzaklığı (mm)	Y Uzaklığı (mm)	Z Uzaklığı (mm)	Ağırlık k (g)
500 mm	820 mm	480 mm	30000 g

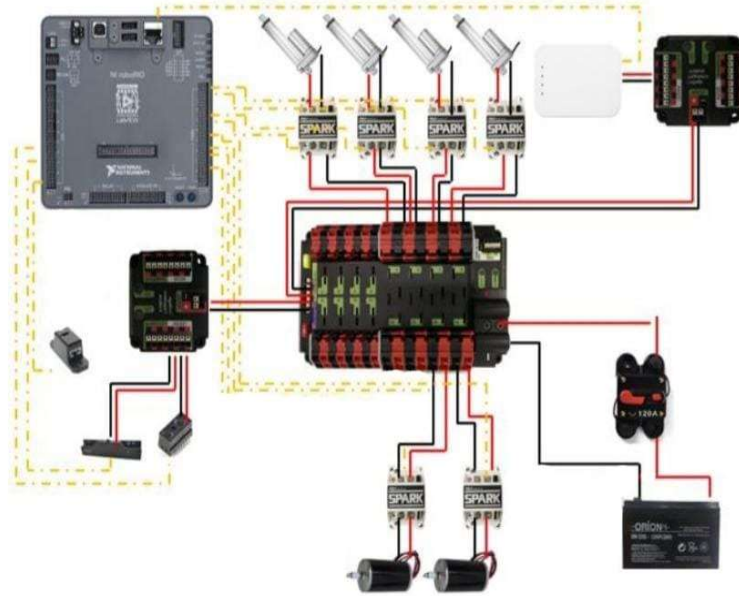
Tablo 7. Fiziksel Özellikler Tablosu

Tasarımı birebir yapılan SAFE TRANSPORT, SolidWorks güvencesi ile görevi güvenli bir şekilde tamamlamak ve formülleri, hesaplamaları kullanarak kötü senaryoların önüne geçmek hedeflenmiştir.

Bu çerçevede ağırlık merkezinin hesaplanmasında ekstra olarak yapılmış ve belirtilmiştir.

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci



Resim 9. Elektronik Tasarım Şeması

CIM motor: Gearbox dişli kutusu ile güdümlü robotumuzun hareket faaliyetini gerçekleştirir.

Lineer Aktüatör Motor: Yük platformunu otonom olarak kaldırmamızı sağlayacaktır. Lineer motorları Victor SPX' ler kontrol etmektedir.

Victor SPX Motor Sürücü: Güdümlü robotun görev mekanizmasındaki motoruna entegre edilecek Victor SPX motor sürücüler, motorun RoboRIO aracılığı ile ara yüzden yazılacak olan kod ile kontrol edebilmemizi sağlar.

PDP (Güç dağıtım paneli): PDP güdümlü robotun tüm elektronik elemanlarının güç dağıtımını yapmaktadır. Çıkışı 12V-40A besleme sağlamaktadır.

Voltaj regülatör modülü: Elektronik bileşenlerde bazı elemanların sabit akımda çalışması gerektiği için voltaj regülatör modülü kullanılmaktadır. Kullanılan malzemelerden dolayı regülatör bacağına 12V- 2A'lık çıkışı kullanılmıştır.

4'lü Çizgi İzleyen Sensörü: Aracımızın yük almak için izleyeceği yoldaki çizgi şerit bantın takip işlemini gerçekleştirecektir. 10cm ye kadar algılama mesafesi bulunmaktadır.

Batarya konektörü: Batarya ve PDP güç dağıtıcının birbirleri olan bağlantısını sağlar.

roboRIO: Güdümlü robotun tüm fiziksel işlevinin gerçekleştirilmesinde rol oynamaktadır. Aracın beynidir.

Devre kesiciler (40A): Güç dağıtıcı üzerine montajı yapılan devre kesiciler yüksek bir akım geçme ihtimaline karşı kullanılacaktır.

Open Mesh Radio: Aracın kablosuz iletişimini gerçekleştirmemizi sağlamaktadır.

19V 17A Kurşun Asit Akü: 1 Adet kullanılacaktır ve paralel bağlanacaktır. Bir tane akü 19V 17A/8h besleme vermektedir.

Mesafe Sensörü(MZ80): Robotumuz yük almak için hedefe yaklaşırken anlık veri akışı ile mesafeyi bildirir. 3cm-80cm arası mesafe algılar. İstenen mesafe değerine geldiğinde lojik 1 veya lojik 0 olarak dijital çıkış verir.

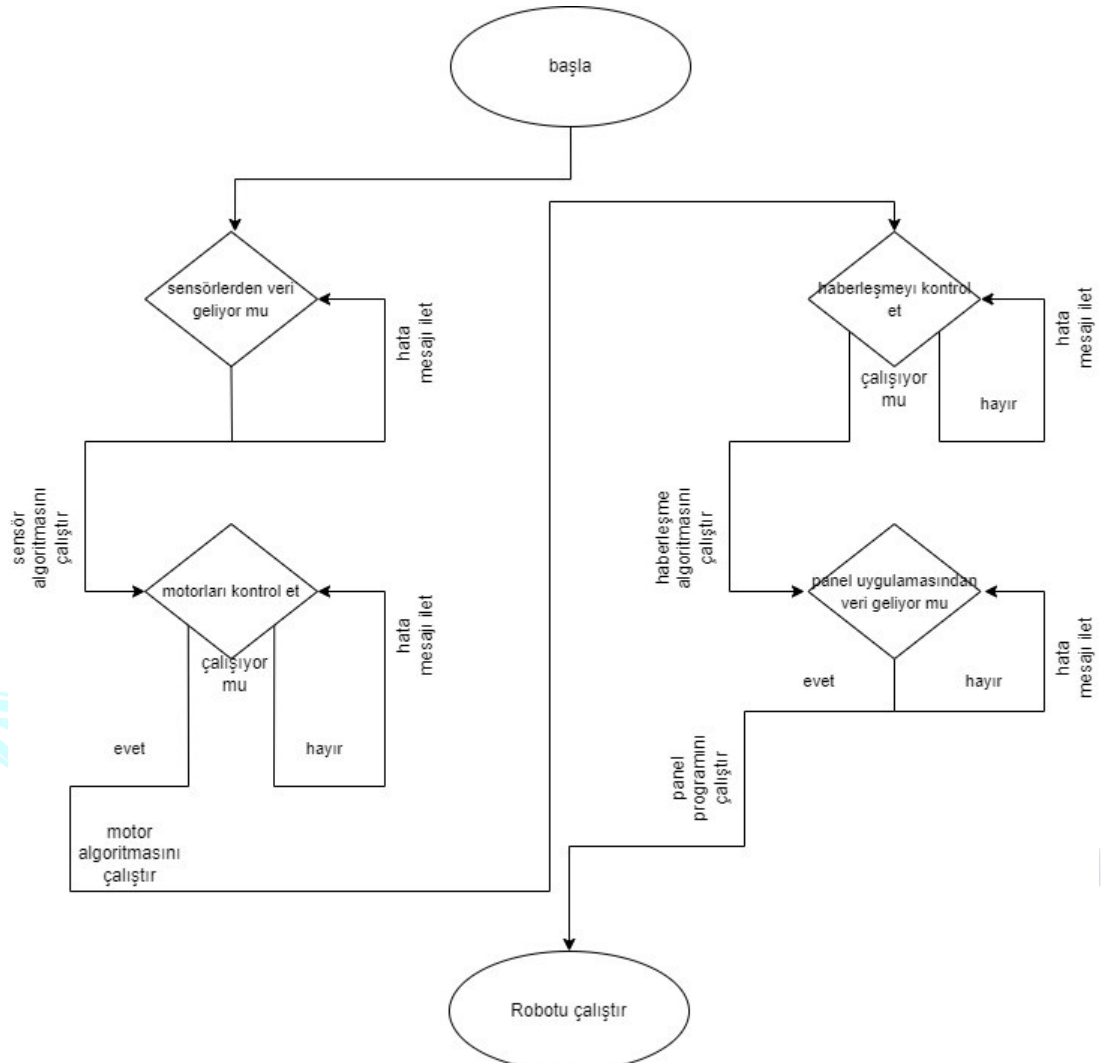
Microsoft camera ve qr kod okuyucu: Yükleme alanının ve yükün algılaması sırasında kullanılacaktır.

WebCAM Kamera: Araca eklenen harici kamera ile anlık olarak görüntülerden istifade edilebilmektedir.

Elektronik Güç Hesabı		
Parça İsmi	Çalışma Gerilimi/Amperi	Güç(W)
Mesafe Sensörü (MZ80) (2 Ad.)	5V/100mA	1,00 W
Çizgi İzleyen Sensörü	3,3V/100mA	0,33 W
CIM Motoru (2 Ad.)	12V/2,7A(nominal)	64,80 W
Lineer Motor (2 Ad.)	24V/1,8A(nominal)	43,20 W
Microsoft camera ve QR kod okuyucu	5V/30mA	0,15 W
Harcanan Toplam Güç		109,48 W
Toplam Güç Miktarı 19/17A/12H Akü		323W
Toplam Güç Miktarı*VRMS = Giriş Gücü (323W*0,707)		228,36 W
Giriş Gücü/Harcanan Toplam Güç=Maksimum Çalışma Süresi		2:57(saat)

Tablo 8. Elektronik Güç Hesabı

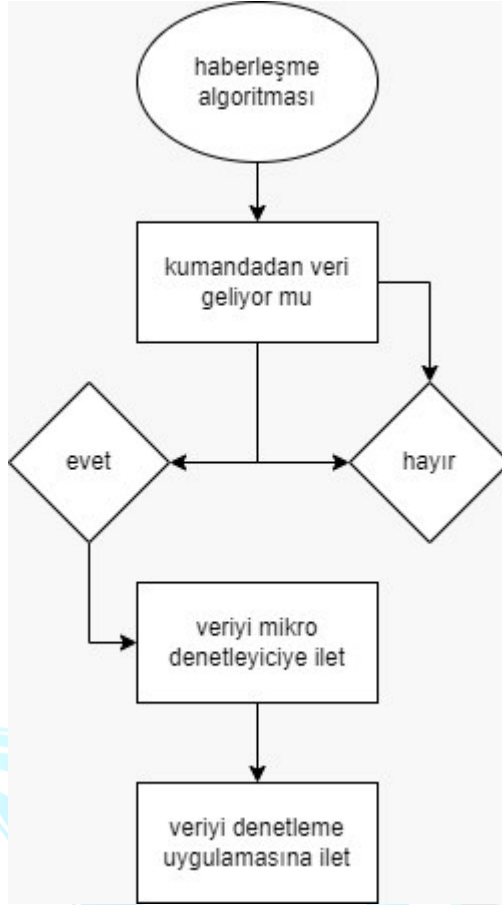
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci



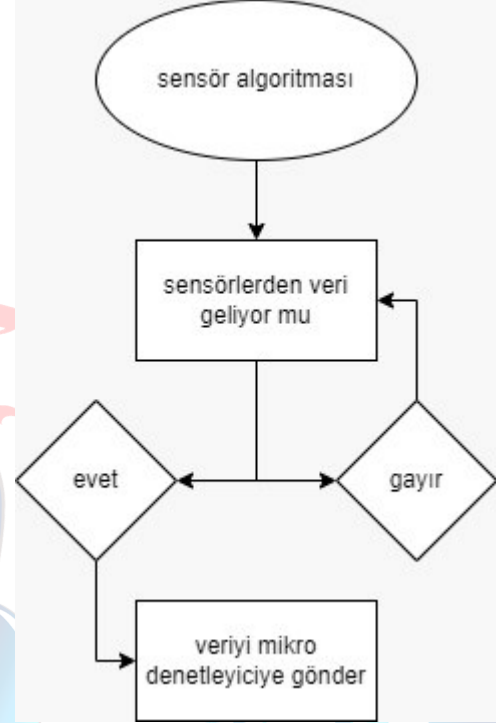
Tablo 9 Genel Algoritma



Tablo 9-1 Motor Algoritması



Tablo 9-2 Haberleşme Algoritması



Tablo 9-3 Sensör Algoritması

Algoritma birden fazla sürecin birleşiminden oluşmaktadır. Algoritma aracın gerekli görevleri yerine getirmek ve malzemeleri optimize şekilde kullanmak amacıyla oluşturulmuştur. Çizgi izleyen yol sensörü aracın hareket kabiliyetini maksimum düzeyde iyileştirirken Renk sensörü yükü alıp bırakma işleminde yardımcı olacaktır. Ayrıca Çizgi izleyen yol sensörü sağa ve sola dönüşlerde bize ekstra hareket kabiliyet sunacaktır. Çizgi izleyen yol ve Renk sensörüyle araç istenen fonksiyonları RGB renk düzeni ile renk sensörü tarafından algılanıp gerekli şekilde yük alma bırakma ya da otonom gidiş ve manevraları tamamlayabilecek yapıda olacaktır. Çizgi izleyen yol sensöründen alınan dijital veri aracın seyrine doğrudan etki edecek. Alınan veriler işlendikten sonra verilere göre dijital çıkış 1 ise yolun seyrine göre sağa sola veya düz şekilde devam edebilecek yapıda olacaktır. Renk sensörü üzerinden alınan analog veri işlenip RGB kanalında 0-255 arası bir sayı değerine dönüştürülecektir. Microsoft camera ve qr kod okuyucu sensörü ile yükleme alanına giriş yapıldığının ve yükleme işleminin başlanması gerektiğinin sinyali mikrodeneleyiciye iletilmiş olacaktır. Sensörler, motorlar ve algoritma çalışma sahasına göre seçilmiş olup mevcut problemler en iyi bu şekilde çözüldü.

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Yazılım tasarım sürecinde ekipçe yaptığımız istişare neticesinde Java ve C++ dillerinde algoritmamıza göre ayrı ayrı kodlama yaptık. Java; nesne yönelimli bir dil olduğu, gömülü sistemleri de kodlamayı sağladığı ve daha metin tabanlı bir programlama dili olduğu için tercih edildi. Süreç boyunca yazılımlarımız algoritmamızı en hızlı ve kararlı sürdürecektir şekilde kodlandı. Kullanılan iki dil arasında algoritmamıza uygun olan dili seçme ve kullanım kolaylığı açısından hangisi olduğuna karar vermek ve stabil çalışmasını desteklemek amacıyla bu iki dil kullanılmıştır. GUI (Ara yüz) tasarımı için C# olarak belirlediğimiz dili kullandık ve ara yüz tasarımıımızı hazırladık. GÜDÜMLÜ robottan Dış ara yüze gönderilen veriler USART haberleşme protokollerine göre yapıldı. Dijital olarak gönderilen sinyallere göre güdümlü robot istenen işlevini yerine getirmesi sağlandı. Ara yüzde araç hakkındaki kritik verilerin gösterilmesi sağlanmıştır. C# ile ara yüz ve otomasyon uygulamaları C, C++ ve Java'ya nazaran daha kolay ve rahat olduğu için ara yüz C# ile yazıldı.

Sıra No	Modül	Açıklama
1	Motorların hareketi	ROBORİO programlama ile motor bağlantı pinlerinin belirlenmesi ve simülasyon ortamında test edilmesi.
2	Sensörlerin kontrolü	ROBORİO programlama ile sensörlerin sisteme dahil edilmesi. Sensörlerden gelen bilgiye göre motorları kontrol eden kodların yazılması ve test edilmesi.
3	Yük mekanizması kontrolü	Limit swichlerin kontrol edilerek, push butonla yük kaldırma ve indirmeyi sağlayan kodların yazılması
4	İletişim modülü haberleşmesi	ROBORİO ile Open mesh Radio modülünün gerekli kütüphaneler eklenerek haberleşme protokolünü içeren kodların yazılması.
5	Güç ünitesi kontrolü	Güç ünitesinden gelen bilgilerin, dijital ekrana yazdırılmasını sağlayan kodların ve güç seviyesine göre kullanılacak bataryanın röle yardımıyla seçilmesi

Tablo 10. Algoritma Açıklamaları

4.4. Dış Arayüzler



Güdümlü robotumuzda 1 adet 19 volt 17 Amper batarya kullanılacaktır. Bataryalardan bir tane de yedek olarak bulundurulacaktır. Böylelikle robotun daha uzun süreli çalışması sağlanacaktır. Bataryanın kritik durumda olmasında yedek batarya otomatik ya da elle devreye girecektir.



Bataryaların kolaylıkla değiştirilebilmesi için bağlantıları soketli olarak tasarlanacaktır. Robotun arka kısmındaki bölümde her motor için ayrı sigorta, güç anahtarı ve motor sürücüler bulunacaktır.

Robotun ön kısmında ise mikro denetleyici (roboRIO), mesafe sensörü (MZ80) ve çizgi izleyen sensörü bulunacaktır. Her iki birim arasındaki kablo bağlantıları kullanılan akıma uygun seçilecek, kablo uçlarına bağlantı pabucu kullanılacaktır.

Aracımızı sağ ve sol hareketi sağlamak için, iki motor yük alıp indirme için iki motor, toplam dört motor ile aracımızın üretimini yapmaktayız. Motorlarımız 12 V ile çalışan DC motorlar olacak. Limit switch sayesinde yük alma ve indirme motorunun çalışma aralığını sınırlandıracağız.



Engel algılama ve güvenlik için öne 2 (iki) adet MZ80 kızıl ötesi sensor kullanılacaktır. Bu sensörün ayarları manuel olarak 10cm-40cm arasında istediğimiz ölçülerde sınırlandırmamız mümkündür.



Araç ile kontrol paneli bilgi alışverişini sağlamak için Wi-Fi modülü kullanmayı düşünüyoruz. Wi-Fi haberleşme modülü sayesinde cihazımızda start, stop yük alma, yük boşaltma, sağ sol dönüş, engel geçme ve bataryanın durumu hakkında bilgi alışverişini sağlayacaktır.



Yükleme, boşaltma pozisyonlarında QR etiketler bulunacaktır. QR etiketler araç üzerinde bulunan uygun sensörler vasıtasıyla okunması istenmektedir. Takımların bilgisayar ekranında aracın durumunu takip edebilmeleri ve yönlendirme yapabilmeleri için buton ve tuşların olduğu bir kontrol ekranı (GUI grafik kullanıcı ara yüzü) hazırlamaları istenmektedir. Bu ara yüzü görsel olarak bir kamera yardımıyla ve diğer uygulamaların kontrol paneliyle sağlamaktayız.

Anlık batarya güç göstergesini görmek için kontrol panelinde bir ekran sayesinde güç durumumuzu görebileceğimiz batarya kritik seviyeye düştüğünde yedek batarya devreye alınacak.



Mikro işlemci olarak roboRIO ve haberleşmeyi sağlamak için Open Mesh Radio kullandık. 1 tane Çizgi izleyen sensör, 2 tane ultrasonic mesafe sensörü, 2 adet lineer motor, 2 adet 2.5 CIM motor, limit switch ve Microsoft camera ve qr kod okuyucu için gerekli olan PWM giriş çıkışları için 12 tane giriş çıkış portuna sahip bir mikrokontrolör denetleyiciye ihtiyaç duyacaktık. Bunun içinde ROBORİO ve güç dağıtım paneli kullandık.

5. GÜVENLİK

Şase Güvenliği: Güdümlü Robotumuz engellere veya herhangi bir şeye çarptığında hem çarptığı şeye hem de bizim robotumuza zarar gelmemesi için robotumuza mümkün olduğunca sensörler ile elektronik olarak hata yapmasını engelleyici algılayıcılar ekledik. Robotumuzun alt bileşenlerine zarar gelmemesi için robotumuzun dışın olabildiğince kapattık. Robotumuzun Ön kısmında kızılötesi mesafe sensörümüz bulunuyor. Bu sensörün işlevi engeli tespit etmek. Engele çarpmamaktır. Aracımız engele fazla yaklaştığında ve çarptığında buzzer ile aracımız bize sesi uyarıda bulunacaktır.

Batarya Güvenliği: Batarya robotumuzun güç kaynağı olduğu için korunması gereken önemli elemanlardan biridir. Olası herhangi bir darbe aldığında patlama, akma yapma ihtimali yüksektir. Bu yüzden bataryanın konumu ve bağlantı kabloları yalıtımı bizim için çok önemlidir. Bataryamız Robotumuzun en güvenli bölgesinde bulunmaktadır. Robotumuzda aküye özel bir bölme tasarlanmış ve bataryamızı bu bölmeye sabitletmiştir. Etrafı Alüminyum plaka ile kaplı, üstü ise polikarbon ile kaplı bölmelerde robotumuzun 2 tarafına ağırlık dengesini bozmayacak şekilde yerleştirilmiştir Hareket halindeki bir araç için bataryanın sabit olması güvenlik açısından önemlidir. Bataryamızın kablo çıkışları yalıtımı yapılmış 6 ölçü teli ile, bağlantıları anderson konektörü ile yapılmıştır. Anderson konektörleri çıkarmak için müdahale etmediğiniz sürece birbirinden ayrılmazlar.

Elektronik Devre Güvenliği: Elektronik devre robotumuzun hareket edebilmesi ve görevini yerine getirebilmesi için zaruri bir ihtiyaçtır. Bu nedenle elektronik devremizi korumamız gerekir. Devremizin tasarımını daha az yer kaplaması ve korunaklı bir yapıya sahip olması için robotun en az zarar alacak kısmı olan iç kısmına darbe almayacak şekilde yerleştirdik. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ise elektronik devremizin alt kısmına pleksiglass plaka ile kapladık.

Görsel Uyarı: Güdümlü robotumuzda 1 adet sinyal ışığı kullanmaktayız. Bu ışık robotun yaptığı işlemleri görsel olarak tanımlayabilmemizi sağlar. Kullandığımız ışık farklı renklerde yanması sayesinde görsel yetkinliğinde sağlamaktadır.

6. TEST

Güdümlü Robotun mekanik hareketlerin test edilmesi: Tasarımı tamamlanan robotun ana şasesi montaj edilmiş olup, elektrik motorlarına kablo bağlantısı ile enerji verilerek robotun doğrusal hareketi ve dönme hareketleri mekanik montaj ekibi tarafından test edilmiştir. Bu test esnasında zemine çizilmiş doğrusal ve 90 derece kesişen çizgiler kullanılmıştır. Ayrıca programlanan güdümlü robotumuz sürüş ve otonom hareketleri de test edilmiştir.

Yük kaldırma ve indirme sisteminin mekanik testinin yapılması: Robotun kaldırma sistemi lineer motorlar ile sağlandığından motor sürücülere enerji verilerek sistem test edilmiştir. Solidworks ortamındaki katı modellemede yük kaldırma sistemi bilgisayar ortamında test edilmiştir. Robotun fiziksel üretimi yapıldıktan sonra yük kaldırma sistemi 75-100 kg ağırlıklarla test edilecek, kaldırma sisteminde kullanılacak motorun gücünün yeterli olup olmadığı, eksenel kaymaların olup olmadığı test edilmiştir. Test esnasında su terazisi, ağırlık tartısı ve şerit metreden faydalanılmıştır.

Elektronik sistemlerin test edilmesi: Robotun elektronik sistemleri bilgisayar ortamında online ücretsiz hizmet veren web sitesi üzerinden tasarımları yapılarak gerekli ön testler yapılmıştır. Elimizde bulunan wifi modülleri kullanılarak basit bir çizgi izleyen robot üzerinde joyistik ile uzaktan haberleşme yazılımı test edilmiştir. Gerekli malzemeler tedarik edildikten sonra çizgi izleyen, engel algılama sistemleri, Microsoft camera ve qr kod okuma sistemleri önce laboratuvar ortamında gerekli kablo bağlantıları yapılarak yazılım ekibinin hazırlamış olduğu yazılım yüklenerek test yapılacaktır. Son aşama olarak çalışan sistemler robotun üzerine monte edilerek son testleri yapılacaktır.

Robotun tüm sistemlerinin yarışma platformunda test edilmesi: Güdümlü Robotun mekanik ve elektronik üretimi gerçekleştirildikten sonra yarışma platformunun imkanlar dahilinde hazırlanarak, robotu kullanacak öğrenciler tarafından test edilecektir. Bu test sayesinde robotun saha ortamına uyumluluğu ve öğrencilerin kullanım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

7. TECRÜBE

Tasarım ekibi ve mekanik montaj ekibi, robotun tasarım ve üretim aşamalarında birlikte çalışmışlardır. Bu sayede robotun parçalarının montaj sırası ve kolaylığı sağlanmıştır. Robotun parçalarının montaj problemleri daha tasarım aşamasında düzeltilmiştir. Ayrıca montaj ekibi robotun parçaları ve montaj sırası gibi konularda bilgi sahibi olmuştur. Fiziksel olarak robotun sadece ana şasesi montaj edilmiş olup, doğrusal ve dönme hareketleri test edilmiştir. Doğrusal harekette tespit edilen kaymalar, kayış gerginliklerinin ve teker bağlantı hatalarının düzeltilmesi ile büyük bir oranda giderilmiştir. Elektronik ve yazılım ekibi tasarım aşamasında birlikte çalışmışlardır. Bu çalışmalarda başlangıçta şartnamede istenilen özellikler birlikte çıkarılmış ve gerekli sensörler birlikte belirlenmiştir. Kullanılması gereken mekanik yük kaldırma motorlarını ise çapraz bağlanarak ve oluşturulan kafes sistemiyle 2 motorun yeterli olduğuna karar verilmiştir.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Elektronik Bileşenler				
No	Malzemenin Adı	Adeti	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	Lineer Motor	2	830,00 TL	1.660,00 TL
2	CIM Motor	2	1.600,00 TL	3.200,00 TL
3	roboRIO Microcontroller	1	7.275,00 TL	7.275,00 TL
4	PDP (Güç Kontrol Paneli)	1	2.750,00 TL	2.750,00 TL
5	OpenMesh Radio	1	1.100,00 TL	1100,00 TL
6	19V 17A Kurşun Asit Akü	2	1.250,00 TL	2.500,00 TL
7	Devre Kesiciler (40A)	1	448,00 TL	448,00 TL
8	Sinyal Işığı	1	250,00 TL	250,00 TL
9	Voltaj Regülatörü	1	900,00 TL	900,00 TL
10	Victor SPX Motor Sürücü	4	965,00 TL	3.860,00 TL
11	Batarya Konnektörü	4	62,00 TL	248,00 TL
12	MZ80 Mesafe Sensörü	4	56,00 TL	224,00 TL
13	4'lü Çizgi İzleyen Sensörü	1	45,00 TL	45,00 TL
14	QR Kart Okuyucu	2	600,00 TL	1.200,00 TL
15	WebCAM	1	450,00 TL	450,00 TL
TOPLAM				25.310,00 TL

Tablo 11. Elektronik Bileşenler Bütçe

Mekanik Bileşenler				
No	Malzemenin Adı	Adeti	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	GearBox	2	987,00 TL	1.974,00 TL
2	Tekerlekler	6	212,00 TL	1.272,00 TL
3	Kayış	4	200,00 TL	800,00 TL
4	Kasnak	6	160,00 TL	960,00 TL
5	Alüminyum Plaka	4	400,00 TL	1.600,00 TL
6	M4, M5, M6 Cıvata, Somun	100	2,65 TL	265,00 TL
7	20x20 Sigma Profil 43cm	15	40,00 TL	600,00 TL
8	PlaksiGlass Tabla 40x40	4	350,00 TL	1.400,00 TL
TOPLAM				8.871,00 TL

Tablo 12. Mekanik Bileşenler Bütçe

Görev/Zaman	Sorumlu Kişiler	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
Takım organizasyonu ve görev dağılımı	Engin UZUN, Ceyhun					
Araç boyutsal parametrelerinin belirlenmesi	Ceyhun, Ülkü, İsmet					
Teknik çizimler	Ceyhun					
Proje ön tasarım değerlendirme raporu yazma ve teslim	Ceyhun, Begüm					
Güdümlü robot maliyet hesaplama	Tüm Takım					
Malzeme seçimi	Tüm Takım					
Malzeme tedariki	Engin UZUN Ceyhun					
Gövdenin üretimi	Ceyhun, Tunahan Ülkü					
Elektronik sistemlerin üretimi	İclal, İsmet, Zeynep					
Algoritma tasarımı ve yazılımların yazılması	Ali, Esmâ Nur					
Proje detay raporu yazma ve teslim	Tüm Ekip					
Testler	Tüm Ekip					
TEKNOFEST 2022	Tüm Ekip					

Tablo 13. Zaman/Görev Çizelgesi

RİSK	BÖLÜM	OLASILIK	ÇÖZÜM
Elektronik devre kablolarının kopması	Elektronik	Orta	Yedekte bulunan kablolarımız ile değişimi sağlanacaktır.
Güç Kaynağının enerjisinin bitmesi	Elektronik	Düşük	Yedek Akü ile değiştirilecek ve şarj ünitesine başlanacaktır.
Akü bağlantı kablolarının kopması	Elektronik	Düşük	Yedekte bulunan kablolarımız ile değişimi sağlanacaktır.
Kayışların kopması	Mekanik	Düşük	Yedek kayışlar ile değiştirilmesi
Güç Kaynağının yanlış bağlanması sonucu sigortaların yanması	Elektronik	Düşük	Yedek sigortalar bulundurularak değiştirilmesi sağlanacaktır.
Takım üyelerinin rahatsızlanması	Yarışma	Düşük	Tüm takım üyelerinin robot ve projeye hâkim olması sebebiyle herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
Şasenin bağlantı cıvata ve somunlarının kırılması	Mekanik	Düşük	Yedek cıvata ve somunların bulundurulması sağlanarak değişimleri yapılacaktır.
Algoritmanın çalışmaması	Yazılım	Düşük	Farklı iki dilde yazılan kodların tekrardan güdümlü robota yüklenmesi ve güncellenmesi sağlanacaktır.
Motor sürücülerinin arızalanması	Elektronik	Düşük	Yedek ürünler ile değiştirilecektir.

Tablo 14. Risk Analizi

9. ÖZGÜNLÜK

Robotumuzda 3 adet sağda, 3 adet solda olmak üzere 6 adet tekerlek kullanılmıştır. Tekerleklerin yerleşiminde orta 2 tekerlek diğerlerine göre 5 mm daha aşağı konumlandırılmıştır. Bu sayede robotun sağ ve sol dönüşlerde daha rahat hareket etmesi, zeminde bulunan bozukluklar ve küçük engeller üzerinden rahatlıkla geçmesi hedeflenmiştir. Ayrıca güdümlü robotun etrafı kapatılarak estetik bir tasarım verilmiştir.

10. YERLİLİK

- Robotumuzun dış şasesi kendi tasarımıımız ve üretimimizdir.
- Batarya konumlandırma ve koruma sistemimiz kendi tasarımıımız ve üretimimizdir.
- Yük kaldırma platformu kendi tasarımıımız ve üretimimizdir.
- Elektronik devre konumlandırma sistemimiz kendi tasarımıımız ve üretimimizdir.
- Kendi tasarımıımız olarak kullandığımız ürünler yerli olarak temin edilmiştir. Kablolar, Alüminyum Levhalar, Sigma Profiller, Kayış, Kasnak, Cıvata, Somun, Sigorta, Işık

11. KAYNAKÇA

- <https://stemrobotics.cs.pdx.edu/node/4732>
- <https://www.andymark.com/products/am14u3-kop-chassis>
- <https://www.andymark.com/products/2-5-in-cim-motor>
- <https://www.marcamakina.com.tr/tr/urunler/kaldirma-iletme-ve-tasima-ekipmanlari/yerliuretim-agv---otomatik-yonlendirmeli-araclar-/>
- <https://www.sick.com/tr/tr/guevenlik-sistemleri-vecoezuemleri/guevenlik-sistemleri/safeagv-forklift/c/g423051>
- https://www.transolt.com.tr/cozumlerimiz/?gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC7gRmRZ1oIDZ6Fis_VxcZosyYGdIpUITLrKy4xDeN3PhAVua2_BRoaAnLKEALw_wcB
- <http://www.irobagv.com/agvler-ve-forkliftler/>
- <http://robos.com.tr/projeler/rbs-f-forklift-agv/>
- <https://www.otkon.com.tr/Urun/690/280/agv-icin-manyetik-yonlendirme-sensorleri/>
- http://www.robotiksistem.com/tork_nedir_tork_hesaplama.html#:~:text=Tork%20Hesaplama&text=Tork%2C%20motordan%20hareket%20par%C3%A7alar%C4%B1na%20
- <https://www.tasarimdanimalata.com/dislilerde-devir-ve-tork-hesabi/>
- <https://www.andymark.com/products/12v-lead-acid-batteries-set-of-2-batteries?via=Z2lkOi8vYW5keW1hcmsvV29ya2FyZWE6Ok5hdmlnYXRpb246OINlYXJjaFJlc3VsdHMvJTdCJTlyYnV0dG9uJTlyJTNBJTIyc2VhemNoJTlyJTJDJTlycSUYmUzQSUyMmJhdHRlcmlMjllMkMlMjJ1dGY4JTlyJTNBJTIyJUUYJTIDJTgzJTlyJTdE>
- <https://www.otkon.com.tr/Urun/690/280/agv-icin-manyetik-yonlendirme-sensorleri/>
- <https://turkish.alibaba.com/product-detail/autonomous-electric-fork-type-agv-material-agv-forklift-price-60820329834.html>
- https://www.transolt.com.tr/cozumlerimiz/?gclid=Cj0KCQjwmIuDBhDXARIsAFITC7gRmRZ1oIDZ6Fis_VxcZosyYGdIpUITLrKy4xDeN3PhAVua2_BRoaAnLKEALw_wcB
- <http://www.irobagv.com/agvler-ve-forkliftler/>
- <http://robos.com.tr/projeler/rbs-f-forklift-agv/>
- <https://www.lodamaster.com/en/solutions/automated-guided-vehicles/forklift-agv#>
- <https://www.toyotaforklift.com/lifts/automated-guided-vehicles>
- <https://www.logisnextamericas.com/en/jungheinrich/forklifts-pallettrucks/agvs>
- <https://docplayer.biz.tr/60275234-Otomatik-malzeme-tasima-sistemi-tasarimi-icin-hibrit-yaklasim-enver-burak-korcak-yuksek-lisans-tezi-endustri-muhendisligi-anabilim-dali.html>
- <https://www.marcamakina.com.tr/tr/urunler/kaldirma-iletme-ve-tasima-ekipmanlari/yerliuretim-agv---otomatik-yonlendirmeli-araclar-/>
- <https://www.marcamakina.com.tr/tr/urunler/kaldirma-iletme-ve-tasima-ekipmanlari/yerliuretim-agv---otomatik-yonlendirmeli-araclar-/>